

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 41 讲-第 18 章工程总承包计价

【课前学习建议】

本讲为第 18 章的内容。

学习内容主要有：

- ①理解工程总承包模式的类型与适用情形、计价方式、费用项目构成和费用项目清单；
- ②理解工程总承包最高投标限价与投标报价编制的内容；
- ③理解工程总承包合同价格形式和计价风险；
- ④理解发包人变更指示、承包人合理化建议和变更估价的原则；
- ⑤理解工程总承包项目承包人索赔特点、承包人索赔的一般原则和发包人要求模糊引起的工程索赔。

第 18 章 工程总承包计价

【考点概览】

- 工程总承包的计价原理（重要）
- 工程总承包最高投标限价与投标报价编制（重要）
- 合同价格形式及计价风险（重要）
- 工程变更引起的合同价款调整（了解）
- 索赔（了解）

【考点】工程总承包的计价原理（重要）

【考频：2025、2024】

1. 工程总承包模式的类型与适用情形

工程总承包可以是**全过程**的承包，也可以是**分阶段**的承包，其范围、承包方式、权责利等由双方在工程总承包合同中约定。

工程总承包模式：**设计采购施工总承包**（EPC）和**设计施工总承包**（DB）。

情形	选择模式
可行性研究报告批准后发包	设计采购施工总承包（EPC）模式
方案设计批准后发包	设计采购施工总承包（EPC）或设计施工总承包（DB）模式
初步设计批准后发包	设计施工总承包（DB）模式

【课中知识拓展】

此外，工程总承包模式的部分适用情形还有如下情况。

1. 不宜采用工程总承包模式的情形

（1）若发包人未编制发包人要求，或编制的发包人要求不能实现工程建设目标时，不宜采用工程总承包模式。

（2）若发包人以施工图项目进行工程计量和计价，不宜采用工程总承包模式，宜采用施工总承包。

2. 不宜采用设计采购施工总承包的情形

具有下列情形时，发包人不宜采用设计采购施工总承包（EPC），可采用设计施工总承包（DB）：

（1）投标人没有足够的时间或信息仔细审核发包人要求，或没有足够的时间或信息进行设计、风险评估和估价；

（2）施工涉及实质性地下工程或投标人无法检查的其他区域的工程；

（3）发包人要密切监督或控制承包人的工作，或审查大部分施工图纸。

2. 工程总承包计价方式

工程总承包的计价遵循的是**价格包含**的原则，即总承包人的报价应该包含合同约定的工程范围内的**全部费用**。

除基本计价方式的差异外，工程总承包计价在以下几方面也与工程量清单计价有所区别。

（1）投资控制目标

情形	选择模式
可行性研究报告批准或方案设计后	按照投资估算中与发包内容对应的总金额

扫码关注更多内容



初步设计批准后	设计概算中与发包内容对应的总金额
---------	------------------

(2) 材料设备采购原则

除合同另有约定外，应由**承包人负责**材料和设备的采购、运输和保管。

1) 如果**发包人提供部分材料**和设备，应在发包人要求中提出，并应在**合同中明确约定**。

2) 材料、设备**需要加工定制**时，承包人可以**外包**并负责采购策划、设计、招标、签约、催交、检验、运输、验收、入库等。

3) 承包人应按照**合同约定的品牌、规格提供**材料和设备，并应满足合同约定的质量标准。

4) **发包人**可**根据工程具体情况**，要求承包人在施工过程中**更换**相关材料或设备，对更换部分的价格变化应按**合同约定的有关规定**执行。对承包人造成影响的，由此导致费用增加和工期延误应由**发包人承担**。

(3) 建筑安装工程计价

除专用合同条件约定的按照应予计量的实际工程量进行结算支付的单价项目外，**不得以**项目的**施工图为基础**对合同价款进行**重新计量或调整**。

(4) 预备费

工程总承包项目的预备费应根据下列规定使用：

1) 工程总承包为**可调总价合同**，已签约合同价中的**预备费应由发包人**掌握使用，发包人按照合同约定支付后，预备费如有**余额应归发包人**所有；

2) 工程总承包为**固定总价合同**，预备费可作为**风险包干费用**，在合同专用条件中约定，**预备费归承包人**所有。

3. 工程总承包费用项目构成

建设项目的工程总承包费用由工程费用和工程总承包其他费两部分组成。

其他费用包括：

- (1) 勘察费，如详细勘察费、施工勘察费；
- (2) 设计费，如初步设计费、施工图设计费、专项设计费；
- (3) 工程总承包管理费；
- (4) 研究试验费；
- (5) 临时用地及占道使用补偿费；
- (6) 场地准备及临时设施费；
- (7) 检验检测及试运转费；
- (8) 系统集成费；
- (9) 工程保险费；
- (10) 其他专项费。

【课中知识拓展】

工程费用是发包人按照合同约定支付给承包人，用于完成建设项目发生的建筑工程、安装工程和设备购置所需的费用，一般包括建设项目总投资中的建筑工程费、安装工程费和设备购置费。

工程总承包其他费是发包人按照合同约定支付给承包人的除工程费用外分摊计入相关项目的各项费用。

4. 工程总承包费用项目清单

招标人在发布招标文件时不需要提供统一的工程量清单，而是根据发包人要求的**工程目的、工程范围及其他技术标准和要求**编制项目清单。

发包人应在建设项目总承包发包时，对工程总承包费用项目编制项目清单，并将其列入招标文件。

(1) 可行性研究或方案设计后清单编制





第四级为可行性研究或方案设计后自编码,由两位阿拉伯数字组成,在同一个建设项目存在多个单项工程时使用,如不存在多个同类单项工程,则自编码为00。

表 18.1-2 可行性研究或方案设计后项目清单表示例

（2）初步设计后清单编制



第五级为扩大分部分类码，第六级为扩大分项分类码，分别由两位阿拉伯数字组成，其编码可参关专业总承包工程量计算规范中的初步设计后项目清单表，该表中项目编码的最后四位即分别为分部分类码和扩大分项分类码。

表 18.1-3 初步设计后项目清单表示例

扫码关注更多内容



				等全部工程内容
--	--	--	--	---------

【例题·单选】初步设计批准后实行工程总承包发包的项目，其投资控制目标应根据发包内容，按照（ ）确定。【2024】

- A. 投资估算中与发包内容对应的总金额
- B. 设计概算中与发包内容对应的总金额
- C. 已标价工程量清单中的总价金额
- D. 设计概算中与发包内容对应的工程费用总金额

【答案】B

【解析】发包人采用工程总承包模式时，应根据发包内容，按照下列规定作为建设项目投资控制目标：

（1）在可行性研究报告批准或方案设计后，按照投资估算中与发包内容对应的总金额作为投资控制目标；

（2）在初步设计批准后，按照设计概算中与发包内容对应的总金额作为投资控制目标。

【考点】工程总承包最高投标限价与投标报价编制（重要）

【考频：2025】

（一）最高投标限价编制

当发包人选择设置最高投标限价时，应在**招标文件**中明确最高投标限价。

1. 最高投标限价的编制方法

（1）在可行性研究或方案设计后发包的，发包人宜采用**投资估算**中与发包范围一致的估算金额为限额，按照相关规范适当修订后计列；

（2）在初步设计后发包的，发包人宜采用**初步设计概算**中与发包范围一致的概算金额为限额，按照相关规范适当修订后计列。

2. 最高投标限价的编制内容

工程总承包项目中，最高投标限价的编制内容包括工程费用、工程总承包其他费和预备费。

（二）工程总承包投标报价编制

投标人应**自主确定**工程费用和工程总承包其他费用的投标报价，投标报价**不得低于成本**。

当工程总承包项目为初步设计后发包时，发包人提供的工程费用项目清单应仅作为投标报价的参考，投标人应依据发包人要求和初步设计文件、详细勘察文件按下列规定进行投标报价：

（1）对项目清单内容**可增加或减少**；

（2）对项目应进行细化，原项目下填写投标人认为需要的施工项目和工程数量及单价。

工程总承包采用**可调总价合同的，预备费应按招标文件中列出的金额填写**，不得变动，并应计入投标总价中；采用**固定总价合同的，预备费由投标人自主报价**，合同价款不予调整。

【考点】合同价格形式及计价风险（重要）

【考频：2025】

1. 工程总承包合同价格形式

一般来说，除工程特别复杂或**抢险救灾工程宜采用成本加酬金**合同外，工程总承包**最适宜**采用的合同方式应为**总价合同**。在总价合同中，除工程变更外，**工程量不予调整**。

工程总承包的总价合同中也可在专用合同条件约定，将发承包时**无法把握施工条件变化**的某些项目单独列项，按照**应予计量的实际工程量**和单价进行结算支付。

工程总承包的发承包双方可在合同中约定合同价款调整的内容，形成**可调总价合同**，并据此进行调整；若**未约定该部分内容**，则该合同视为**固定总价合同**，合同价款不予调整。

2. 工程总承包合同计价风险

存在下列情形时，造成合同工期和价格的变化主要由发包人承担：

- （1）国家法律发生变化；
- （2）专用合同条款中约定的人工、主要材料等市场价格变化超过合同约定幅度；
- （3）可行性研究报告批准或方案设计后发包，发包人要求和方案设计发生变更；初步设计后发包，发包人要求和初步设计发生变更；
- （4）不可预见的地质条件、地下掩埋物等变化；



(5) 不可抗力。

具体风险分担内容由发承包双方根据采用的工程总承包模式在专用合同条件中约定。

3. 工程总承包合同的几类计价风险

(1) 发包人要求错误

1) 发包人**做相应修改的**，按照合同约定进行调整；如确有错误，发包人**坚持不改的**，发包人应承担由此导致承包人增加的**费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理的利润**。

2) 承包人**未发现**发包人要求中存在错误和（或）**未通知**发包人提交说明文件的，除专用合同条件另有约定外，承包人**自行承担**由此导致的费用增加和（或）工期延误。

采用设计施工总承包（DB）模式时，承包人应复核发包人要求，**发现错误应书面通知发包人**。

发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，**发包人应承担**承包人由此增加的费用和（或）延误的工期并向承包人支付合理的利润。

(2) 设计优化和深化

承包人在合同约定承包范围内实施设计时，应在满足发包人要求的前提下进行优化设计，并应从中选取最优设计方案。

(3) 承包人文件错误

除发包人要求中的错误导致承包人文件出错外，当承包人文件中存在错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷时，即使发包人作出了同意或批准，**承包人仍应对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并应承担相应费用和工期延误**。

【考点】工程变更引起的合同价款调整（了解）

1. 发包人变更指示

(1) 因发包人变更发包人要求或初步设计文件，导致承包人施工图设计修改并造成成本、工期增加的，应按照**合同约定调整合同价款、工期**，并应由承包人提出新的价格、工期报发包人确认后进行调整。

(2) 因发包人提出工程变更引起承包人施工方案改变并导致措施项目发生变化时，**承包人提出调整措施项目费**，应事先将**拟实施的方案提交发包人**确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。

若承包人**未事先**将拟实施的方案提交给发包人确认，应视为工程变更**不引起措施项目费的调整**。

(3) 当发包人提出的工程变更**因非承包人原因删减**了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权提出**并应得到合理的费用及利润补偿**。

2. 承包人合理化建议

(1) 承包人对方案**设计或初步设计文件**进行的设计优化，如**满足发包人要求**，其形成的**利益应归承包人**享有；

(2) 承包人需要**对发包人要求作出改变的**，应以书面形式向发包人提出合理化建议。经**发包人认为可以缩短工期**、提高工程的经济效益或其他利益，并指示变更的，发包人应对承包人合理化建议形成的利益**双方分享**，并应调整合同价款和（或）工期。

3. 变更估价的原则

除专用合同条件另有约定外，当工程总承包项目发生工程变更时变更估价的原则如下：

(1) 合同中**未包含价格清单**，合同价格应按照所执行的变更工程的**成本加利润**进行调整；

(2) 合同中**包含价格清单**，合同价格应按照如下规则进行调整：

① 价格清单中**有适用于**变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

② 价格清单中**没有适用**但**有类似于变更工程项目**的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

③ 价格清单中没有适用**也没有类似**于变更工程项目的，该工程项目应按**成本加利润原则**调整适用新的费率或价格。

【考点】索赔（了解）

1. 工程总承包项目承包人索赔特点

与传统的施工总承包相比，承包人承担了大量的工程量变化和工程单价变化的风险。总的来说，



工程总承包模式下承包人的索赔机会更少，索赔的难度也更大。

2. 承包人索赔的一般原则

(1) 对于由**发包人自身原因**直接导致的索赔，承包人不但可以**索赔工期和费用，还可以索赔一定的利润**，如发包人要求错误、发包人对竣工试验的干扰等；

(2) 对于由发包人负责的**其他原因**导致的索赔，承包人一般能索赔**工期和费用**，但不能得到利润的补偿，例如审批延迟等；

(3) 对于**个别客观原因**造成的索赔，承包人可能仅能得到**工期的延长**，不能得到费用的补偿。

3. 发包人要求模糊引起的工程索赔

(1) 若发包人**增加或减少**合同中的工作，承包人应在收到相应的变更资料后，**及时向发包人申请变更费用**。

(2) 由于**发包人提供的技术文件**的设计深度不够、设计不当造成发包人要求模糊的问题，应**由发包人承担**责任，承包人可以向发包人索赔**工期、费用及利润**；但同时，发包人也可以**承包人未进行审查**为由向承包人提出索赔。

(3) 当发包人在合同中未对一些**细节要求**（如施工过程中的操作要求、采购要求等）进行明确时，可能导致承包人实际操作与发包人**预期并不一致**。当出现发包人对合同中条款约定不全面、不明确的事项时，责任**由发包人承担**，承包人可以向发包人索赔**增加的费用**。

【课后回顾总结】

